CMC 手把手精讲

——《01 极限的计算方法》：从"三大工具"到真题零失误

🐱 喵～欢迎来到 CMC 精讲系列的**第一篇专题课**（开读之前，建议先花 40 分钟过一遍《00 总纲与考点地图》——它把整个战场画成一张地图）。这篇文档写给**一年没碰数学、现在要从零捡起**的你：不预设记忆、不甩公式，一切从"为什么"讲起。

本篇在考试中的地位（数据口径：第 10–17 届初赛，共 8 套非数学类/非数学 A 类试卷，真题已逐题核对）：

- 本板块（函数、极限、连续）每套卷稳定贡献约 **20–34 分**（含跨板块交叉计入），8 届平均约 24 分，是**全卷第一基础板块**；
- 最强命题规律（**8/8 命中**）：每一届的**第一或第二道填空题**都是"极限计算"——10、11、12、13、14、15、17 届在填空第 1 题，16 届在填空第 2 题；其中 10 届填空 1 是数列极限（夹逼）；
- 也就是说：极限计算是"**保底 6 分 + 所有大题的前置技能**"。本篇的目标只有两个：**填空极限零失误**、**大题第一步不卡壳**。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·函数极限部分原文摘录）：

- 条目 4：数列极限与函数极限的定义及其性质、函数的左极限与右极限；
- 条目 5：无穷小和无穷大的概念及其关系、无穷小的性质及无穷小的比较；
- 条目 6：极限的四则运算、极限存在的**单调有界准则和夹逼准则**、**两个重要极限**。

（注：洛必达法则与泰勒公式在官方大纲里列在"一元函数微分学"条目下，但它们是极限计算题的两把主武器，本篇必须打通——这条学习路线是历年真题逼出来的，不是超纲。）

先修提示：**建议先读 00 总纲**（30 分钟速读，看清"考什么、怎么考"再回来）。除此之外无门槛——本篇是专题课的开篇，一切从"重新捡起"写起。你只需要记得一点点求导公式（忘了也没关系，用到时我们会现场换）。

预计学时：2–3 天（按每天 1–2 小时折算；对应 00 总纲行军表的**第 1 周 D1–D4**——D1–2 攻三件套、D3–4 做填空真题密集训练）。第一天：§一 + §二 + §3.1–3.3；第二天：§3.4–3.8 + 精讲前 5 题；第三天：精讲后 5 题 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫一遍 §一的两张表，建立"什么题面用什么武器"的直觉；
2. 不要跳读 §二——你以为你记得"极限"，但竞赛要的是手感，直觉断了就得重接；
3. 所有标了 ✍️ 的地方，真的动笔（不是"看一眼觉得会了"）；
4. 真题精讲里的"思路分析"比解答本身更值钱，先自己卡 1 分钟再看。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：极限是什么？三大工具从哪来？

2.1 极限的直觉：迭代算法的"归宿"

2.2 无穷小与阶：谁是主部

2.3 三大工具是怎么"长"出来的

（1）等价无穷小为什么不够用？

（2）泰勒展开：把函数翻译成"多项式 + 零头"

（3）泰勒为什么能"替代"洛必达？

（4）洛必达什么时候会骗你？三个坑

2.4 七大未定式一张表

2.5 幂指函数与 1^\infty 型

2.6 夹逼准则与单调有界准则

夹逼准则（"两条闸门夹着走"）

单调有界准则（递推数列的"准入证"）

2.7 数列极限的两个额外习惯

三、方法手册：五套武器，见招拆招

3.1 等价无穷小替换

3.2 泰勒展开

3.3 洛必达法则

3.4 幂指函数与 1^\infty 型

3.5 夹逼准则

3.6 单调有界准则与递推数列（求值侧）

3.7 含积分（变限积分）的极限

3.8 通用五步流程与"块存在"纪律

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：泰勒展开定参数（第 17 届非数学 A 类·填空第 1 题，2025）

精讲 2：等价无穷小 + 高阶替换（第 12 届非数学类·填空第 1 题，2020）

精讲 3：根式 0/0 的一题两解（第 15 届非数学 A 类·填空第 1 题，2023）

精讲 4：连乘结构的"逐层剥皮"（第 10 届非数学类·填空第 4 题，2018）

精讲 5：豪华拆分技巧（第 11 届非数学类·填空第 1 题，2019）

精讲 6：变限积分 + 主部速算（第 17 届非数学 A 类·填空第 3 题，2025）

精讲 7：变限积分 + 换元 + 积分中值定理（第 13 届非数学类·填空第 3 题，2021）

精讲 8：幂指函数提取公因式（第 12 届非数学类·填空第 5 题，2020）

精讲 9：递推数列（14 分大题）（第 13 届非数学类·解答题二，2021）

精讲 10：抽象函数方程（14 分大题）（第 17 届非数学 A 类·解答题二，2025）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把"极限"变成你的提款机

「极限计算防身六句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：极限的直觉 → 无穷小的阶 → 三大工具是怎么"长"出来的（等价无穷小 / 泰勒 / 洛必达的来龙去脉，以及洛必达什么时候会骗你）→ 七大未定式 → 幂指函数与 1^∞ 型 → 夹逼与单调有界 → 数列极限的两个额外习惯
- **§三 方法手册**：3.1 等价无穷小替换 | 3.2 泰勒展开 | 3.3 洛必达法则 | 3.4 幂指函数与 1^∞ | 3.5 夹逼准则 | 3.6 单调有界与递推数列 | 3.7 含积分（变限积分）的极限 | 3.8 通用五步流程与作战纪律
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（17 届填 1/填 3/大二、15 届填 1、12 届填 1/填 5、11 届填 1、10 届填 4、13 届填 3/大二）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："极限计算防身六句话" + 学习建议 + 02 篇预告

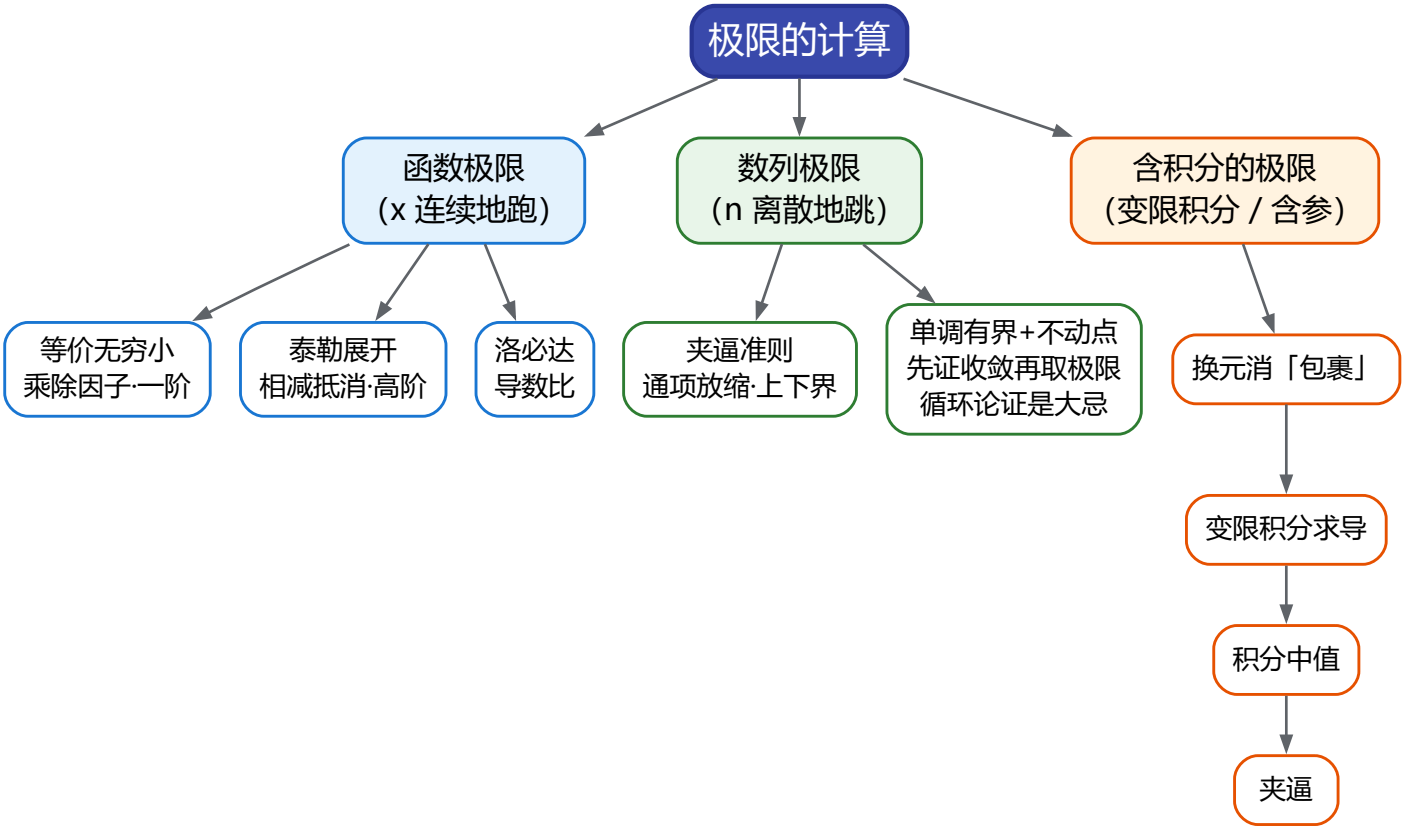
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$\frac{0}{0}$ 型，且式中有 $\sin, \tan, \ln(1+\square), e^{\square}-1, (1+\square)^a-1, 1-\cos\square$	**等价无穷小替换**	只对**乘除因子**替换；替换后"相减抵消"就升级到泰勒

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$\frac{0}{0}$ 型，替换后还抵消，或含多重复合（根号套根号、连乘）	**泰勒展开**	展到"分母的最低阶"为止；求参数题必用
$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 且**含变限积分**或**抽象函数**（只知可导）	**洛必达法则**	求导能把积分消掉，这是洛必达的主场
根式 $-$ 根式（同一分点附近）	**有理化**（分子分母乘共轭式）	洛必达也可，但有理化更快、更稳
$\infty-\infty$	**通分 / 有理化 / 提取主项**	先化成 $0/0$ 或 ∞/∞ 再谈
$0\cdot\infty$	把其中一个**翻到分母上**	如 $u\cdot v=\frac{u}{1/v}$，化成 $0/0$
1^{∞}、0^{0}、∞^{0}（幂指函数 u^{v}）	$u^{v}=e^{v\ln u}$	$u\to1$ 时用速记式 $e^{\lim v(u-1)}$
求和型 / 连乘型数列极限，放缩后上下界同极限	**夹逼准则**	找主项，把"尾巴"放缩掉
递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$，"证明收敛并求极限"	**单调有界准则 + 不动点**	先证收敛（评分点！）再解 $A=f(A)$
极限式中含 $\int_0^{\varphi(x)}f$、$\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$	**换元 → 变限积分求导 / 积分中值定理**	见 3.7 的三步模板

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
求参数 a，"使极限存在/等于某值"	**泰勒定阶（系数匹配）**	17 届填 1 就是这个套路（自测 2 同型）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**函数极限靠"三件套"（等价、泰勒、洛必达），数列极限靠"两把尺"（夹逼、单调有界），含积分的极限是两者的合体（换元消包裹后再用三件套）。**

二、知识讲解：极限是什么？三大工具从哪来？

2.1 极限的直觉：迭代算法的"归宿"

先忘掉课本，看一个你最熟悉的东西：

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

算几项感受一下：$n = 10$ 时约 2.594，$n = 100$ 时约 2.705，$n = 1000$ 时约 2.717，$n = 10^6$ 时约 2.718280……它显然在"安定"到某个数附近。谁也不会有闲心去算第 10^{100} 项——我们关心的是**趋势**：这串数最终奔向 $2.71828\ldots$（也就是 e）。

💡 **打比方（写给会写代码的你）**：极限就像数值算法的**收敛性**。二分法每轮把误差砍半，牛顿迭代二次收敛——你断定"算法会收敛"，靠的不是跑无穷多轮，而是看**通项的结构**。极限计算题也一样：我们的全部工作，是**一眼看出这串数/这个函数最终奔向哪里**，而不是真的去"趋近"。

于是有直觉定义：

> 当 x 无限接近 x_0（但可能永远不等于 x_0）时，$f(x)$ 无限接近某个确定的数 A，就称 A 是 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的**极限**，记作
>
> $$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

这个"无限接近"的严格化（ε-δ 语言）是 02 篇的事，本篇你只需要拿住三条命门：

1. **极限与 $f(x_0)$ 本身无关。** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，哪怕 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 处根本没定义——极限看的是"路上"的趋势，不是"终点"的值。
2. **"无限接近"= 要多小有多小**，不是"离得越来越近就行"。数列 $x_n=1+\dfrac{(-1)^n}{n}$ 一路"一近一远"地蹦跶，但它也收敛到 1——因为差距 $1/n$ 最终小于**任何**给定的小量。
3. **极限可以不存在。** $x\to+\infty$ 时 $\sin x$ 永远振荡；$x_n=(-1)^n$ 永远摇摆；而 $x\to 0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$ 属于"发散到无穷"，也不是（有限的）极限。竞赛里"证明极限存在"经常就是排除这些情况（02 篇展开）。

📌 **两个重要极限**（大纲条目 6 明文要求，必须肌肉记忆）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e.$$

第一个的直觉：画个单位圆，弧长 x 与半弦 $\sin x$ 在 $x\to 0$ 时几乎重合——所以 $\sin x\approx x$。记住这个"$\sin x\approx x$"，它后面会反复出现（它是"等价无穷小"的源头）。

2.2 无穷小与阶：谁是主部

无穷小：以 0 为极限的量（$\lim\alpha=0$ 就称 α 是无穷小）。注意它是个**过程量**，不是"很小的数"——10^{-100} 不是无穷小，x^2（$x\to 0$ 时）才是。

$x\to 0$ 时，x，x^2，x^3 都跑向 0，但速度天差地别：$x=0.001$ 时三者是 0.001、0.000001、0.000000001——x^2 把 x "远远甩在后面"。为了量化这种速度，我们定义**阶**：

> 设 α,β 都是无穷小，且 β/α 有极限：

- 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 0$：称 β 是 α 的**高阶无穷小**，记 $\beta = o(\alpha)$（"β 比 α 跑得快"）；
- 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$：称**同阶**无穷小；
- 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = 1$：称**等价**无穷小，记 $\alpha \sim \beta$（"速度几乎一模一样"）。

💡 **打比方**：阶就是**复杂度的量级**。x 与 $\sin x$ 像 n 与 $n+1$——同一个量级（等价）；x^2 相对 x 像 n^2 相对 n——高一阶。x^p 的阶就是 p（可以是分数：$\sqrt{x} = x^{1/2}$ 是"半阶"；在 11 届填 1 里你会看到 $x^{2/3}$ 这种 2/3 阶的家伙，别慌，规则一样）。

📌 **等价无穷小替换定理**：若 $\alpha \sim \alpha'$，$\beta \sim \beta'$，则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

但这条定理只对"整体乘除"成立。为什么？因为 $\alpha \sim \alpha'$ 的含义是 $\alpha = \alpha'(1 + o(1))$——**乘除时，$(1+o(1))$ 会被约掉或整体趋于 1**；而**加减时，$o(1)$ 那一项可能恰恰是"主部相消后剩下的全部信息"**（见 2.3 节）。

📌 **常用等价无穷小（$x \to 0$，考试高频，建议直接背）**：

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1,$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax, \qquad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3},$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}, \qquad \sqrt[3]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{3}.$$

💡 这张表**没有一个需要"另背"**——它们全是泰勒展开的第一项（下一节你就懂了）。真正要背的其实只有 2.3 节的那张泰勒表，等价无穷小是它的"一阶速记版"。

⚠️ 替换时要盯住"**框**"：把整个趋于 0 的块看作一个整体 □。例如 $\sqrt[3]{1-\cos x} \sim \sqrt[3]{\frac{x^2}{2}} = \frac{x^{2/3}}{\sqrt[3]{2}}$——先算里面，再套公式。这是 11 届填 1 的核心零件。

📌 **增长速度序（$n \to \infty$；1.2 速查表“抓大头”的判据）**：

$$\ln n \ll n^{\alpha}\ (\alpha > 0) \ll a^{n}\ (a > 1) \ll n! \ll n^{n}.$$

“$\ll$”读作“远慢于”（越靠右增长越快）。它是无穷小阶表的“反方向版本”：$\frac{\infty}{\infty}$ 型比的正是这个序——**主导项谁快，谁就说了算**（品种相同再比幂次、比系数）。抓大头例（分子分母同除以 $n!$）：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + n^{10}}{n! + 3^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n/n! + n^{10}/n!}{1 + 3^n/n!} = \frac{0+0}{1+0} = 0$$

（两次查表：$n^{10} \ll 3^n \ll n!$——分子的主导项是 3^n、分母的主导项是 $n!$，故整体趋于 0。）

2.3 三大工具是怎么"长"出来的

（1）等价无穷小为什么不够用?

考虑 $\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$。若把 $\sin x \sim x$ 一换，分子变成 $x - x = 0$——**信息全没了**。为什么？因为 $x - \sin x$ 里，两个"一阶主部"精确抵消了，剩下的全部信息藏在**三阶**里：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$，所以 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$，原极限 $= \frac{1}{6}$。

💡 **打比方（浮点相消误差）**：你在程序里算 $1.0000001 - 1.0000000$，单精度下可能直接得到 0——两个几乎相等的数相减，剩下的全是"误差的细节"。同理，"相减抵消主项"的极限题，一阶近似必然失灵，必须拿到**更高精度**：这就是泰勒展开出场的理由。

（2）泰勒展开：把函数翻译成"多项式 + 零头"

泰勒（麦克劳林）公式说：光滑函数在 $x = 0$ 附近可以写成

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

翻译成人话：**任何好函数 = 多项式 + 一个比 x^n 跑得还快的零头**。竞赛里我们用的不是"推导"，而是下面这张**展开表**（全部 $x \to 0$，全部写到三阶或以上，直接背）：

📌 **五个必背展开（外加两个补充）**：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3 + o(x^3),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \qquad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

使用规则就三条：

1. **展到几阶？看分母**。分母是 x^k，就把分子展到 x^k（更高也行，但没用）；若分母是 ax^3 而你想求 a，那就必须展到恰好让 x^3 系数"露出来"。
2. **相减抵消就再展一阶**。代入后首项抵消为 0，说明阶数不够，立刻补一阶（17 届填 1 就是这么干的）。
3. $o(x^n)$ **是记账符号**，只参与"定性"（说明它比 x^n 快、可忽略），**不参与主部计算**。合并同类项时，把所有 $o(x^n)$ 一并写成 $o(x^n)$。

（3）泰勒为什么能"替代"洛必达？

洛必达法则（先给个粗粒度版本，精确条件见 3.3）：对 $\frac{0}{0}$ 型，

$$\lim_{x\to x0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x0}\frac{f'(x)}{g'(x)}\quad(\text{当}\lim_{x\to x0}\frac{f'(x)}{g'(x)}\text{存在或为无穷时}).$$

它来自柯西中值定理，本质是"**函数之比的极限 = 导数之比**"——把比较函数降级成比较它们的斜率。如果一次不够，就再求导——**逐阶比较导数**。

看出问题了吗？"逐阶比较"和泰勒"逐阶列系数"**是同一件事的两种写法**：一次洛必达把两个函数的展开同时降一阶，反复洛必达 = 逐阶对齐系数 = 泰勒在做的事。所以：

- **泰勒像"一次性把所有需要的信息列全"**（预处理），**洛必达像"一步一步试探"**（在线算法）；
- 结构能整体展开时（乘法、根式、连乘、复合），**泰勒通常更快、更不容易出错**——因为它不需要求导，只查表；
- 什么时候洛必达反而更好？**结构"求导会变简单"的时候**：含变限积分（求导正好消掉积分号！）、抽象函数（只知道可导，没有展开式可用）。

实战对照（真题，第 14 届非数学类•填空第 1 题，2022）：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}.$$

- **官方解法（洛必达）**：求导一次得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2x+2\cos x\sin x}$，再分子分母同除以 x、凑 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$、把 $x\to 0$ 代入其余部分，得 $\dfrac{1}{2}$。（四行，需两次拼凑。）
- **泰勒解法**：分子 $=\left[1-\sqrt{1-x^2}\right]+\sqrt{1-x^2}\,(1-\cos x)\sim\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^2}{2}=x^2$，分母 $=\sin^2 x+x^2\sim 2x^2$，**立刻得** $\dfrac{1}{2}$。（两行。）

> 点评：这不是说洛必达不好，而是让你体会"**看到多项式结构优先泰勒**"的选型直觉。考场上两种会一种即可，但**都要会检查**（洛必达记得验型，泰勒记得查阶）。

（4）洛必达什么时候会骗你？三个坑

⚠️ **坑 1：没验型就求导**。洛必达只对 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 生效。$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、1^∞ 都要**先化成这两种型**（见 1.2 速查表）。 ⚠️ **坑 2：求导后的极限不存在，不等于原极限不存在**！经典反例：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1\quad\text{存在,}$$

但若洛必达（求导后得 $\lim(1+\cos x)$），这个极限**不存在**。法则只是"单向门"：导数比存在 $\Rightarrow$ 原极限存在；反过来不成立。 ⚠️ **坑 3：越洛越复杂还硬洛**。根式套根式、连乘积这类题，求导会让式子"爆炸"（链式法则+乘积法则叠buff）。**判断标准**：求导两轮后如果式子更丑了，立即回退——要么有理化，要么泰勒。

2.4 七大未定式一张表

"未定式"就是**表面看不出答案的式子**：代入后出现 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、1^{∞}、0^{0}、∞^{0} 这七种"没有确定的答案"的组合。全部处理原则：**归约到 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$，然后上三件套**。

未定式	长相	第一动作
$\frac{0}{0}$	两边都跑向 0	等价替换 → （不够就）泰勒 / 洛必达
$\frac{\infty}{\infty}$	两边都跑向无穷	抓大头（比增长速度，见 §2.2 增长速度序）；或洛必达
$0\cdot\infty$	一个跑 0，一个跑无穷	把其中一个翻到分母：$uv=\frac{u}{1/v}$，化成 $\frac{0}{0}$
$\infty-\infty$	两个大的相减	通分 / 有理化 / 提取主项，化出公共分母
1^{∞}	底跑 1，指数跑无穷	$e^{\lim v(u-1)}$ 速记式（下一节）
0^{0}	底跑 0，指数跑 0	$u^{v}=e^{v\ln u}$，算出指数
∞^{0}	底跑无穷，指数跑 0	同上

两个现场小演算（都是竞赛小题级别）：

- $0\cdot\infty$：$\lim\limits_{x\to0+}x\ln x=\lim\limits_{x\to0+}\frac{\ln x}{1/x}\xrightarrow{\text{洛必达}}\lim\limits_{x\to0+}\frac{1/x}{-1/x^{2}}=\lim\limits_{x\to0+}(-x)=0$。

- $\infty-\infty$：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{2}$。（有理化：分子分母乘共轭式。）

2.5 幂指函数与 1^∞ 型

底数和指数都"长在变量上"的式子 $u(x)^{v(x)}$，处理方式只有一招——**取** e：

$$u^v=e^{v\ln u}\qquad(u>0).$$

这一步没有任何玄机（指数函数与对数函数互逆），但它把"幂"翻译成了"指数位置上的乘积"，于是 1^∞、0^0、∞^0 全部变成一个普通的"求指数极限"问题。

当 $u\to1$（也就是 1^∞ 型）时，有**速记公式**：

$$\lim u^v=e^{\lim\ v\ln u}=e^{\lim\ v(u-1)}\qquad(u\to1,\ v\to\infty).$$

推导只需一行：$\ln u\sim u-1$（$u\to1$ 时 $\ln u$ 与 $u-1$ 是等价无穷小），**再看一眼**：这正是把"ln"这个跑得慢的家伙换成了"$u-1$"这个跑得一样快的家伙。

💡 例：$\lim\limits_{x\to0}(1+x^2)^{1/(1-\cos x)}=e^{\lim\frac{x^2}{x^2/2}}=e^2$（用了 $1-\cos x\sim x^2/2$）。

⚠️ 三个检查项：① 先确认 u 在去心邻域内**为正**（保号性给出，12 届填 5 官方解的第一步就是干这个）；② 1^∞ 型的结论是 $e^{\lim v(u-1)}$，**别漏掉** e，**也别把它写成** $1^?=1$；③ 底为负、指数非整数的情形不要硬套公式，先讨论定义域。

2.6 夹逼准则与单调有界准则

夹逼准则（"两条闸门夹着走"）

> 若在某过程中（比如 $n \to \infty$）恒有 $y_n \le x_n \le z_n$，且 $\lim y_n = \lim z_n = A$，则 $\lim x_n = A$。

💡 **打比方**：安检闸机两边各一扇门，两扇门同时收到同一个点，中间的人不得不停在那里。它的威力在于：**我们不需要知道 x_n 的通项极限，只需要"把它夹住"**。

数列版操作套路（三步）：

1. **找主项**：看清 x_n 里哪部分主导、总共多少项；
2. **放缩尾巴**：把"碍事的部分"用常用不等式压住（下面四件套）；
3. **让上下界同极限**：通常要写成 $A - \varepsilon_n \le x_n \le A + \varepsilon_n$ 且 $\varepsilon_n \to 0$。

📌 **常用放缩四件套**：$\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$；$|\sin \square| \le 1$；$\sin x \le x\ (x \ge 0)$；$\ln(1+t) \le t\ (t > -1)$。（补充两个进阶：$\sin x \ge \dfrac{2}{\pi}x,\ x \in [0, \frac{\pi}{2}]$；当 $0 < \alpha < 1,\ t > 0$ 时 $(1+t)^{\alpha} < 1 + t$——10 届填 1 的放缩就靠它。）

单调有界准则（递推数列的"准入证"）

> 单调有界数列必有极限。（这是实数完备性的体现，竞赛里**直接用**，不需要证明原理。）

为什么必须先用它？见 3.6：递推数列 "$x_{n+1} = f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限"是 8 届里出现 3 次的大题（12、13、15 届；另有 10 届填空 1 也是数列极限，用夹逼），**评分点的一半在"证收敛"，直接设 $\lim x_n = A$ 是循环论证，扣分**。标准三步：

1. **猜界**：令 $A=f(A)$ 解出**不动点**，它就是极限的"嫌疑人"，也是界和单调性的标尺；
2. **证有界**：数学归纳法 / 均值不等式（$y+\dfrac{a}{y}\geq 2\sqrt{a}$ 是递归式的万能钥匙）；
3. **证单调**：作差 $x_{n+1}-x_n$ 定号（或作商）；最后设 $\lim x_n=A$，由**连续性**让 $A=f(A)$ 得解。

2.7 数列极限的两个额外习惯

数列题比函数题多一层"手工活"，两个习惯从今天养成：

习惯 1：先证收敛，再取极限。题面若说"证明收敛并求值"，必须分两步写；若已给"设 $\{x_n\}$ 收敛"，才可以直设极限 A。夹逼/单调有界的书写中**要点明准则名字**——竞赛按步骤给分（评分细则里"由夹逼准则"这几个字就是分）。

习惯 2：先变形，再求极限。数列很难直接套三件套（没有"附近展开"），常用变形有四把扳手：

- **取倒数**：$\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(1+\dfrac{1}{a_n}\right)$ 一路迭代（12 届大二）；
- **取对数**：连乘型 $n!$、$\prod$ 类；
- **裂项**：把 x_n 写成 $g(n)-g(n+1)$，求和时中间项相消（15 届大六：$x_n=\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$）；
- **提取公因子**：把 n^{α}、a^n 之类的主项提出来，剩下的部分才对三件套"友好"。

🎯 **考试定位：定积分定义型（Riemann 和）**——了解一下即可。识别信号是 $\dfrac{1}{n}\sum f\left(\dfrac{k}{n}\right)$ 的结构（14 届补赛填空 1 考过：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2]=4\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\dfrac{4}{3}$）。考场上给 1 分钟，认出来就写，认不出就跳过，不值得专项投入。

三、方法手册：五套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再强调一遍："**你缺的不是方法本身，而是什么时候用它**"——所以【适用信号】比公式更值得你花时间。

3.1 等价无穷小替换

【适用信号】 $\frac{0}{0}$ 型；式中出现 $\sin\square,\ \tan\square,\ \ln(1+\square),\ e^{\square}-1,\ (1+\square)^{a}-1,\ 1-\cos\square$ 等标准对象，且这些块处在**乘除因子**的位置（包括"分母整体""分子里的乘积"）。

【步骤】

1. 把每个趋于 0 的块圈成一个"框"□（如 $\sin^2 x$、$\sqrt[3]{1-\cos x}$ 各是一个框）；
2. **只对乘除因子**替换，一次换一块，换完看一眼剩余部分是否还可以继续换；
3. 若出现**加减项替换后相消为 0**，说明这里需要高阶信息——立即转 3.2 泰勒；
4. 替换后检查：剩余式子的极限确实存在（或其行为明确），否则替换"白换"。

【关键公式】 $(x\to 0)$

$$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^{x}-1,$$

$$(1+x)^{a}-1\sim ax,\qquad 1-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2},\qquad \sqrt{1+x}-1\sim\frac{x}{2},\qquad \sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{x}{3}.$$

注意后两个是第三个的特例：$(1+x)^{1/2}-1\sim\frac{x}{2}$，$(1+x)^{1/3}-1\sim\frac{x}{3}$——**指数是几分之一，答案就是几分之一乘 x**，不用另背。

【真题微型例子】（第 16 届非数学 A 类·大题三(1)，2024；这里只看它求 k 的第一步）求

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right).$$

看到 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$ 是 $\infty-\infty$ 型（两个都跑向无穷）——**第一动作是通分**：

$$\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}.$$

分母的 $x\ln(1+x)$ 是**乘积结构**，可以整体替换：$x\ln(1+x)\sim x\cdot x=x^2$。分子 $x-\ln(1+x)$ 是**相减抵消**（两个 x 抵消了），一阶信息不够——用泰勒补二阶：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\ \Rightarrow\ x-\ln(1+x)=\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

所以原式 $=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2/2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}$。（官方解答改为洛必达一步也可：$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}$。）

> ⏱ **省时技巧**：这道小题的"半个版"就是 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2}$，把它当作常备结论背下来，16 届大题三、13 届补赛填空 1 都能直接调用。

3.2 泰勒展开

【适用信号】 $\frac{0}{0}$ 型且**等价替换后仍相消**；题目要求"求 a 使极限存在/等于某值"；结构复杂（连乘、嵌套根式、幂指函数化 e 之后）；你觉得洛必达会"越洛越丑"的所有

场合。

【步骤】

1. **定阶**：先看分母（或方程里已知的那个主部）的最低阶 k——分母是 x^k，分子就展到 x^k；
2. **展开**：把分子里每个非多项式函数查表展开，复合结构先换元（$\sin^2 x$ 就是 $\square = \sin x$ 代入 $\square^2$ 之类）；
3. **合并**：同类项相消，低阶项"恰好抵消"是正常剧情（不是错误）；
4. **收尾**：用"$o(x^k)$ 不参与主部计算"一句话清场：所有零头统一记作 $o(x^k)$，极限 $=$ $\underline{\text{主部系数之比}}$。

【关键公式】（$x \to 0$，至少背到三阶）

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$
$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3 + o(x^3),$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

【真题微型例子】（第 17 届非数学 A 类·填空第 1 题，2025；这里是速览版）设 $f(x) = x - \ln(1+x) - \frac{1}{2}x\sin x$，$g(x) = ax^3$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1$，求 a。分母是 ax^3（主部三阶），所以分子展到三阶：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$x\sin x = x\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x^2 + o(x^3) \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}x\sin x = \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

相减，x^2 项正好抵消：$f(x) = -\dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$。由 $\lim \dfrac{-x^3/3 + o(x^3)}{ax^3} = -\dfrac{1}{3a} = 1$，得 $a = -\dfrac{1}{3}$。（完整分析见精讲第 1 题。）

✍️ **动笔练一练**（类型题·仿竞赛风格）：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - x\cot x}{x^2}$。提示：$x\cot x = \dfrac{x\cos x}{\sin x}$，视作 $\dfrac{\cos x}{\sin x/x}$，把分母展开到 x^2。答案 $\dfrac{1}{3}$。

3.3 洛必达法则

【适用信号】 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型；式含**变限积分**（求导正好消积分号）；含**抽象函数**（只告诉你可导，不给你展开式）；去心邻域内分子分母可导。

【步骤】

1. **验型**：代入看是不是 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$，不是就先化成这两种（见 2.4 表）；
2. **求导化简**：能先约分、先等价替换、先提取因子的，统统先做，再求导；
3. **反查**：只有当**求导后的极限存在（或为无穷）**时，才能断定原极限存在；否则法则"不适用"，换工具；
4. **反复使用前每次重新验型。**

【关键公式与警示】

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

⚠️ 反向不成立：$\lim \dfrac{f'}{g'}$ 不存在时，原极限**仍可能**存在。经典反例：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1\ \text{存在},\qquad \text{但}\ \lim_{x\to+\infty}(1+\cos x)\ \text{不存在}.$$

【真题微型例子】（第 14 届非数学类·填空第 1 题，2022；以下为官方解法）求

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}.$$

验型：$x\to0$ 时分子、分母都 $\to0$，是 $\frac{0}{0}$。洛必达一次（分子求导：$-\sqrt{1-x^2}$ 的导数 $\times\cos x$ 加 $\sqrt{1-x^2}\times(-\sin x)$ 的符号整理；分母求导 $2x+2\cos x\sin x$）：

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2x+2\cos x\sin x}.$$

上下同除 x，凑出 $\frac{\sin x}{x}\to1$：

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2+2\dfrac{\sin x}{x}\cdot\cos x}=\frac{1\cdot1+1}{2+2\cdot1}=\frac{1}{2}.$$

> 对比一下 2.3 节给的"泰勒两行版"：$\frac{x^2+x^2}{2x^2}=\frac{1}{2}$。同一道题，洛必达四行、泰勒两行——**不是因为洛必达弱，而是这道题天生适合展开**。考场上你选哪个都行，但一定要会"读题选武器"。
>
> ⏱ 根式题还有第三条路：**有理化**（见精讲第 3 题的一题两解）。

3.4 幂指函数与 1^∞ 型

【适用信号】 式子是 $u(x)^{v(x)}$ 结构；代入后底 $\to 1$、指数 $\to \infty$（1^∞）；或 0^0、∞^0。

【步骤】

1. 先由保号性确认 $u>0$（在去心邻域内），否则公式 $u^v=e^{v\ln u}$ 不合法；
2. 改写 $u^v=e^{v\ln u}$，问题转化为"求指数 $v\ln u$ 的极限"；
3. 对指数用三件套（$u\to 1$ 时 $\ln u\sim u-1$；v 是无穷大就把它当成"系数"提出来）；
4. 最后 $e^{\text{指数的极限}}$ 即答案——**别忘了外面还有个 e**。

【关键公式】

$$u^v=e^{v\ln u}\qquad (u>0),$$

$$u\to 1\ \Rightarrow\ \lim u^v=e^{\lim\ v(u-1)}\qquad (1^\infty\text{ 速记式}).$$

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。标准 1^∞ 型（底 $\to 1$，指数 $\to\infty$）。$x\to 0$ 附近 $\cos x>0$，合法。指数部分：

$$v(u-1)=\frac{1}{x^2}(\cos x-1)\sim\frac{1}{x^2}\cdot\left(-\frac{x^2}{2}\right)=-\frac{1}{2},$$

所以原式 $=e^{-1/2}$。

> 完整真题请见精讲第 8 题（第 12 届非数学类·填空第 5 题，2020）：那道题的官方解第一步就是"**用保号性**取以 0 为心的去心邻域使 $f,g>0$"——这是我

> 们步骤 1 的真题出处；随后把 $[g(x)]^{g(x)}$ 提出去、用 $e^{\theta}-1\sim\theta$ 与 $\ln(1+\theta)\sim\theta$ 连用，答案 a^a。

⚠️ **三个别作死**：别把 1^{∞} 写成 1；别漏 e；底若在邻域内有负值，先分段讨论，不要硬套。

3.5 夹逼准则

【适用信号】 求和型/连乘型数列极限；通项里有一批"随 k 变动的尾巴"；含绝对值、取整函数；放缩之后**上下界能跑到同一个数**。

【步骤】

1. **数清楚"有多少项、主项是谁"**（比如 n 项，每项约 $\frac{1}{n}$，总数就约 1）；
2. **放缩**：把所有项统一换成"最大的那一项"得下界，换成"最小的那一项"得上界——放大缩小**分别做**，不要中途混用；
3. **两侧同极限**：让上下界都趋于 A，中间项就被"夹"到 A。

【关键公式/工具】 常用放缩：$\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}$；$|\sin\square|\le 1$；$\sin x\le x\ (x\ge 0)$；$\ln(1+t)\le t\ (t>-1)$；$\sin x\ge\frac{2}{\pi}x\ (0\le x\le\frac{\pi}{2})$。

【真题微型例子 1】（第 10 届非数学类·填空第 1 题，2018）设 $\alpha\in(0,1)$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right]$。提出 n^{α} 看结构：$(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}=n^{\alpha}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right]$。因为 $0<\alpha<1$ 时 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}<1+\frac{1}{n}$（凹函数的切线在图像上方），所以

$$0<(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}<n^{\alpha}\cdot\frac{1}{n}=n^{\alpha-1}\to 0.$$

两侧夹住，极限 $=0$。（记住这个手感：**幂函数差 → 把增量"压"到 $n^{\alpha-1}$**。它是填空第 1 题级别的送分题，30 秒应拿下。）

【真题微型例子 2】（第 15 届非数学 A 类·大题四，2023；含参积分 + 夹逼）设 $I_n=n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$（$a>1$），求 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$。记 $b=\dfrac{1}{a}\in(0,1)$，先**换元** $x=\dfrac{1}{t}$：

$$I_n=n\int_b^1 \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\,\mathrm{d}t=\int_b^1 \frac{\mathrm{d}\big(\ln(1+t^n)\big)}{t}\quad(\text{凑微分：}\mathrm{d}\ln(1+t^n)=\tfrac{nt^{n-1}}{1+t^n}\,\mathrm{d}t).$$

分部积分：

$$I_n=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

最后的尾巴用 $\ln(1+t^n)\le t^n$ **放缩**：

$$0\le\int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_b^1 t^{n-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-b^{n-1}}{n-1}\to 0.$$

再注意 $\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}\to 0$，由夹逼准则 $\lim I_n=\ln 2$。

> 这道题的骨架"**换元 → 分部 → 放缩 → 夹逼**"是含参积分极限的万能模板，出现在 15 届的大题四（14 分）。考场上哪怕卡在分部，把"换元 + 第一行"写上去也有步骤分。

3.6 单调有界准则与递推数列（求值侧）

【适用信号】 $x_{n+1}=f(x_n)$ 型递推；题面出现"证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim x_n$"；均值型递推（含 $x_n+\dfrac{a}{x_n}$）；或题设已给"已知收敛"（那就直接不动点）。

【步骤】

1. **猜界**：解**不动点方程** $A=f(A)$，得到"极限嫌疑人"；均值型递推用 $y+\dfrac{a}{y}\geq 2\sqrt{a}$ 找下界；
2. **证有界**：数学归纳法（初始值满足，递推保号）；
3. **证单调**：作差 $x_{n+1}-x_n$ 定符号（常用第 2 步的界来判定）；或作商；
4. **取极限**：设 $\lim x_n=A$，对递推式两边取极限（f 连续），解 $A=f(A)$，**排除不合理的根**（负根、越界的根）。

【关键公式】 不动点 $A=f(A)$；均值不等式；$\dfrac{a}{y}+y\geq 2\sqrt{a}$。

【真题微型例子 1】（第 12 届非数学类·解答题二，2020；取倒数 + 与 e 连线）设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} n!\,a_n$。 递推式**取倒数**立刻变简单：$\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(1+\dfrac{1}{a_n}\right)=(n+1)+\dfrac{n+1}{a_n}$。把右边的 $\dfrac{1}{a_n}$ 一层层展开：

$$\frac{1}{a_{n+1}}=(n+1)+(n+1)n+(n+1)n\cdot\frac{1}{a_{n-1}}=\cdots=(n+1)!\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

于是 $n!\,a_n=\dfrac{n!}{n!\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}}=\dfrac{1}{\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\dfrac{1}{k!}=e$，所以极限 $=\dfrac{1}{e}$。

> 技巧点：**数列题"打不开"时先取倒数或取对数**，把乘积/分式结构拉直。

【真题微型例子 2】（第 15 届非数学 A 类·大题六，2023；递推 + 裂项）设 $x_0=\dfrac{1}{3}$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$，证明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求和。 先做**存在性铺垫**：归纳知 $x_n>0$；作差 $x_{n+1}-x_n=-\dfrac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0$，故 $\{x_n\}$ 单调递减；又 $x_{n+1}=$

n

$x_n \cdot \dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2} \le \dfrac{4}{9}x_n$（在 $x_n \le \dfrac{1}{3}$ 范围内验证二次不等式），故 $x_n \le \left(\dfrac{4}{9}\right)^n x_0 \to 0$。 再做**裂项恒等式**（这是本题最漂亮的一步，直接验证即可）：

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

求和时中间项全部相消：$\sum_{i=0}^{n} x_i = \dfrac{x0}{1-x0} - \dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$，令 $n \to \infty$ 得级数和 $= \dfrac{1/3}{2/3} = \dfrac{1}{2}$。

> 这道题横跨"数列极限 × 级数"：**先证收敛（极限为 0），再用裂项把求值变成望远镜**。递推题少见但杀伤力大，思维要记住"证收敛"和"凑裂项"两板斧。

3.7 含积分（变限积分）的极限

【适用信号】 极限式中含 $\int_0^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$、$\int_0^{x} (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$、二重积分分式等。

【步骤（三步模板）】

1. **换元消"包裹"**：把"函数里套变量"的结构先拉平，如用换元 $u = x - t$ 把 $\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$ 拉平为 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$；
2. **变限积分求导 + 洛必达**：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$——**别忘了链式因子 $\varphi'(x)$！**
3. **出现"一阶小量"时换武器**：积分中值定理 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$，再配夹逼处理 ξ 的"位置不确定性"；
4. 二重积分先换序/极坐标，把主部算出来再用泰勒/等价。

【关键公式】 变限求导公式；积分中值定理；换序示意：$0\le t\le x^2,\ \sqrt{t}\le u\le x \iff 0\le u\le x,\ 0\le t\le u^2$（即 u 介于 x 与 $\sqrt{t}$ 之间；注意 $\int_x^{\sqrt{t}}=-\int_{\sqrt{t}}^{x}$，方向差一个负号——重积分换序时画"区域图"，一画就清楚）。

【真题微型例子 1】（第 16 届非数学 A 类·填空第 2 题，2024）设 $D:x^2+y^2\le r^2$，求 $\lim\limits_{r\to0+}\dfrac{\iint_D\left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{r^4}$。极坐标：$x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta$，面积元 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$：

$$\iint_D\left(e^{x^2+y^2}-1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\int_0^r\left(e^{\rho^2}-1\right)\rho\,\mathrm{d}\rho=\pi\left(e^{r^2}-1-r^2\right).$$

再把分子**泰勒展开**：$e^{r^2}-1-r^2=\dfrac{r^4}{2}+o(r^4)$，故原式 $=\lim\dfrac{\pi\left(\frac{r^4}{2}+o(r^4)\right)}{r^4}=\dfrac{\pi}{2}$。

> 三件工具在同一道题里接力：**极坐标（化简）+ 凑微分（积出来）+ 泰勒（定阶）**。

【真题微型例子 2】（第 14 届非数学类·解答题五，2022；压轴级）设 f 在 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le1,\ 0\le y\le1\}$ 上可微，$f(0,0)=0$，$\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，求

$$\lim_{x\to0+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\,\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

解（官方五步子）：① 分母等价：$1-\sqrt[4]{1-x^4}\sim\dfrac{x^4}{4}$。② 交换次序：内层 $\int_x^{\sqrt{t}}f\,\mathrm{d}u$ 的积分方向是"反的"（当 $t<x^2$ 时 $\sqrt{t}<x$），先倒正再换序：

$$\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\,\mathrm{d}u=-\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\,\mathrm{d}t.$$

③ 记 $\varphi(u)=\int_0^{u^2} f(t,u)\,\mathrm{d}t$，则原式 $=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{-\int_0^{x}\varphi(u)\,\mathrm{d}u}{x^4/4}$ 洛必达 $=-\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\varphi(x)}{x^3}=-\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\int_0^{x^2} f(t,x)\,\mathrm{d}t}{x^3}$。④ 积分中值定理（$0<\xi<x^2$）：$=-\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{f(\xi,x)\,x^2}{x^3}=-\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{f(\xi,x)}{x}$。⑤ 用可微性展开：$f(\xi,x)=3\xi+2x+o\big(\sqrt{\xi^2+x^2}\big)$，且 $0<\dfrac{\xi}{x}<x\to0$（夹逼），零头除以 x 后 $\to0$，故原式 $=-(0+2)=-2$。

> 这道题把"分母等价 → 换序 → 洛必达 → 积分中值 → 可微展开 → 夹逼"串成一条完整的流水线，是含积分极限的**终极模板**。难度高（当年压轴），但每一步都是前面方法的直接调用——值得为它单独抄一遍。

3.8 通用五步流程与"块存在"纪律

任何一道极限计算题，按这个流程走都不会乱：

1. **验型**：先代入看一眼（$\frac{0}{0}$？$\frac{\infty}{\infty}$？还是别的六种）；
2. **化简**（无成本动作，先做）：能约分先约分、能因式分解先分解、能通分先通分、能有理化先有理化、能换元先换元；
3. **选武器**：对照 1.2 速查表；犹豫时优先"泰勒 vs 洛必达"二选一（能展开选泰勒，变限积分/抽象函数选洛必达）；
4. **计算**：每用一步工具就复核条件（洛必达验型、等价只在乘除、泰勒查阶）；
5. **验算**：把答案做一次"交叉验证"——泰勒再对一遍系数，或取 $x=0.01$ 用计算器估一下数量级（合法且高效的自检）。

⚠️ **"块存在"纪律（拆分的合法性）**：$\lim(A+B)=\lim A+\lim B$ **只在两个极限各自存在时成立**。反例：把 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}$ 拆成 $\lim\dfrac{\sin x}{x^3}-\lim\dfrac{x}{x^3}$，两块各自都是无穷——拆分无效，正确答案要靠泰勒（$=-\dfrac{1}{6}$）。反过来，精讲第 5 题里官方把分子拆成**三块**，每块极限都存在（两块 $\to 0$、一块 $=\dfrac{1}{4}$），拆分就是合法的。

> 📌 **一句话记法**：**"先看型，再化简；乘除用等价，加减用泰勒；拆开要保证每块都在。"**

🎯 **交叉题型（了解一下即可）：幂级数型极限**。形如 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ 的题（第 14 届非数学类·填空第 3 题，2022）：**先求和函数，再取极限**。由公式 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$（$|x|<1$），原式 $=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^2+x)=2$。识别信号：极限对象里挂着级数——这类题"极限部分"往往只有最后一步，主战场在级数篇，本篇只需认得它。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题**全部为已核对的官方真题**（第 10–17 届初赛，转录与扫描件逐字核对）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，包括试错方向）→ 完整解答 → 点评**"展开。标注 ⏱ 的是"这道题在考场上应该花的时间"。
>
> 🎯 总定位：其中 8 道是填空题（每题 6 分），目标"**3 分钟内、零失误**"；2 道是 14 分大题（递推数列、抽象函数方程各一道），目标"**把收敛性/化归的前半段拿满**"。

精讲 1：泰勒展开定参数（第 17 届非数学 A 类•填空第 1 题，2025）

题面：设函数 $f(x)=x-\ln(1+x)-\dfrac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $a=$ 　　。

思路分析（真实思考）：看到"求参数 a 使极限 $=1$"，核心信息是**分母 ax^3 就是标尺**——它告诉你分子的主部必须是三阶。于是问自己两个问题：① 试等价替换行不行？——不行，$f(x)$ 里 x、$\ln(1+x)$、$\dfrac{1}{2}x\sin x$ 三项是**加减结构**，一阶替换（$\ln(1+x)\sim x$、$\sin x\sim x$）会立刻相消成 0，信息全丢；② 那洛必达呢？——要连用三次，而且 $x\sin x$ 的乘积求导越导越啰嗦。**决策：直接泰勒，一步到位。**

完整解答：把两个标准展开各写到 x^3（因为分母是三阶）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

第一项与第二项合并：

$$x-\ln(1+x)=x-\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)+o(x^3)=\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^3);$$

第三项：$x\sin x=x\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=x^2+o(x^3)$，故 $\dfrac{1}{2}x\sin x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)$。

两式相减，x^2 项**恰好抵消**（这是命题人设计的"悬念"）：

$$f(x)=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^3)=-\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{ax^3}=-\dfrac{1}{3a}=1$，得 $a=-\dfrac{1}{3}$。

点评：这是**最近一届的填空第 1 题**，再次印证"填空第一题 = 极限计算"的铁律。三个知识点：① 求参数 = 分子分母"**同阶系数匹配**"；② 展的阶数由**分母**决定；③ 相减抵消是正常剧情，补高阶即可，不要慌。 ⏱ 目标用时：**90 秒**。这道题是"泰勒定参"模板的标准件，必须做到闭卷心跳不加速地写完。

精讲 2：等价无穷小 + 高阶替换（第 12 届非数学类•填空第 1 题，2020）

题面：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$ 　　。

思路分析（真实思考）：验型——分子分母都 $\to0$，$\dfrac{0}{0}$。扫描结构：

- 分母 $\sqrt{1-x^3}-1$ 是**根式减一**，标准等价对象，直接上 $(1+u)^{1/2}-1\sim\dfrac{u}{2}$，这里 $u=-x^3$；
- 分子是**乘积** $(x-\sin x)\cdot e^{-x^2}$：乘积因子可以"分开算"——$e^{-x^2}\to1$ 先放一边；

- $x-\sin x$ 是**相减抵消**结构，一阶等价会归零，必须调用**三阶结论** $x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$。

完整解答：

$$\sqrt{1-x^3}-1\sim\frac{1}{2}(-x^3)=-\frac{x^2\cdot x}{2}=-\frac{x^3}{2},\qquad e^{-x^2}\to 1,\qquad x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}.$$

代入：

$$\text{原式}=-2\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=-2\cdot\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}.$$

（官方解法用洛必达两次求 $\lim\dfrac{x-\sin x}{x^3}$：$\dfrac{1-\cos x}{3x^2}\to\dfrac{1}{6}$——你也可以这么算，但**背下 $x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$ 显然更快。**）

点评：考点全是"表上的东西"：根式等价、乘积因子拆算、高阶等价。**注意"谁先算"**：e^{-x^2} 趋于 1，作为乘除因子直接替换成 1 是完全合法的（不像加减项那样危险）。 ⏱ 目标用时：**60 秒**。零失分题。

精讲 3：根式 $0/0$ 的一题两解（第 15 届非数学 A 类•填空第 1 题，2023）

题面：$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ 。

思路分析（真实思考）：验型：$x\to 3$ 时 $\sqrt{27+9}-6=0$、$2-\sqrt{27-23}=0$——$\dfrac{0}{0}$。特征：**根式减根式、都在一个具体的点附近**。两条路摆面前：

- 洛必达：一次就能消掉根式（求导后 $\frac{3x^2}{2\sqrt{}}$ 还能约掉 $3x^2$），**官方走的就是这条路**；
- 有理化：分子分母各乘共轭式，把 x^3-27 的公因子提出来约掉，**更少出错**。 选哪条？填空题求快——洛必达在"根式里是多项式"时很省事；但如果你对求导的系数没把握，有理化是保险绳。

完整解答（解法一：洛必达，官方）：

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{36}}=-\frac{1}{3}.$$

（注意求导后上下都出现 $3x^2$，**先约掉再代入**——这是洛必达最重要的化简动作。）

完整解答（解法二：有理化）： 分子分母同乘 $\left(\sqrt{x^3+9}+6\right)\left(2+\sqrt{x^3-23}\right)$：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 3}\frac{(x^3-27)\left(2+\sqrt{x^3-23}\right)}{(27-x^3)\left(\sqrt{x^3+9}+6\right)}=\lim_{x\to 3}\frac{-\left(2+\sqrt{x^3-23}\right)}{\sqrt{x^3+9}+6}=\frac{-(2+2)}{6+6}=-\frac{1}{3}.$$

（分子乘共轭后得 x^3-27、分母乘共轭后得 $27-x^3$，**恰好差一个负号**——这就是命题人的送分设计。）

点评："**根式型 $0/0$：有理化 or 洛必达**"是这个题型的口诀。这道题还有第三重价值：它与你做过的精讲 2（12 届填 1）是"同族的根式题"——**老题改头换面重考是常态**（15 届这道和 12 届那道都出现在填空第 1 题），所以历年真题必须刷透。 ⏱ 目标用时：**两分钟**（洛必达路线）/ 三分钟（有理化路线）。

精讲 4：连乘结构的"逐层剥皮"（第 10 届非数学类•填空第 4 题，2018）

题面：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}=$　　。

思路分析（真实思考）：验型 $\dfrac{0}{0}$（$x\to 0$ 时三个 cos $\to 1$，乘积 $\to 1$，分子 $\to 0$）。难点：分子是"1 减去**连乘**"。你不可能把三个 cos 乘起来再展开（四阶以上的地狱）。**正解是拆**——用代数恒等式：

$$1-abc=(1-a)+a(1-b)+ab(1-c).$$

检验一下：右边 $=1-a+a-ab+ab-abc=1-abc$ ✓。它的意义是：把"连乘的误差"拆成"一层一层各自的误差"——每一层都能用**等价无穷小**单独处理，而不是硬算整体。

完整解答：取 $a=\cos x$，$b=\sqrt{\cos 2x}$，$c=\sqrt[3]{\cos 3x}$，则分子 $=(1-\cos x)+\cos x\,(1-\sqrt{\cos 2x})+\cos x\sqrt{\cos 2x}\,(1-\sqrt[3]{\cos 3x})$。三块除以 x^2 分别算：

- 第一块：$\dfrac{1-\cos x}{x^2}\to\dfrac{1}{2}$；
- 第二块：用 $(1+u)^{1/2}-1\sim\dfrac{u}{2}$，令 $u=\cos 2x-1$，则

$$1-\sqrt{\cos 2x}\sim-\frac{\cos 2x-1}{2}=\frac{1-\cos 2x}{2}\sim\frac{2x^2}{2}=x^2,$$

而前因子 $\cos x\to 1$，故第二块 $\to 1$；

- 第三块：用 $(1+u)^{1/3}-1\sim\dfrac{u}{3}$，同理

$$1-\sqrt[3]{\cos 3x}\sim\frac{1-\cos 3x}{3}\sim\frac{\frac{9x^2}{2}}{3}=\frac{3x^2}{2},$$

前因子 $\to 1$，故第三块 $\to \dfrac{3}{2}$。

三块极限都存在，拆分合法，故原式 $= \dfrac{1}{2} + 1 + \dfrac{3}{2} = 3$。

点评：官方答案 3。这道题教会你两件事：① **连乘题的通用手术**："1− 连乘"永远拆成"一层一层减一"（三项就用上式，n 项就 $\sum$ 变形）；② 根式层的等价是 $(1+u)^{1/n} - 1 \sim \dfrac{u}{n}$——**分母是几就除几**。同类技巧后来又在 12 届填 1（$\sqrt{1-x^3}$）、17 届填 3（$\sqrt[3]{1+x^3}$）、11 届填 1（$\sqrt[3]{1-\cos x}$）里反复出现，属于"武器库必配"。

⏱ 目标用时：**3 分钟**（要写三块，不能更慢）。

精讲 5：豪华拆分技巧（第 11 届非数学类•填空第 1 题，2019）

题面：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\left(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1-\cos x}\right) - \sin x}{\arctan\left(4\sqrt[3]{1-\cos x}\right)} =$ 　　。

思路分析（真实思考）：先给"烦人的家伙"起个名字：记 $t = \sqrt[3]{1-\cos x}$。$x \to 0$ 时 $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$，所以

$$t = \sqrt[3]{1-\cos x} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/3} = \frac{x^{2/3}}{\sqrt[3]{2}} \quad (\text{注意：}\tfrac{2}{3}\text{ 阶！分数阶第一次登场}).$$

分母 $\arctan(4t) \sim 4t$——等价替换，分母就是 $4t$。 分子的 $\ln(e^{\sin x} + t)$：括号里 $e^{\sin x} \to 1$、$t \to 0$，所以它是"$\ln(1 +$ 小量$)$"，用 $\ln(1+u) \sim u$，其中 $u = (e^{\sin x} - 1) + t$：

$$\ln(e^{\sin x} + t) \approx (e^{\sin x} - 1) + t.$$

现在分子变成 $(e^{\sin x} - 1) + t - \sin x$。**侦察各部分的阶**：$t$ 是 $x^{2/3}$ 阶，$e^{\sin x} - 1 \sim \sin x \sim x$ 是一阶，$\sin x \sim x$ 也是一阶——**一阶量除以 $x^{2/3}$ 阶的分母还剩 $x^{1/3}$**

，所以它们都是"小角色"，真正的主部只有 t。于是答案呼之欲出：$t/(4t)=1/4$，其余项"陪跑"（$\to 0$）。

完整解答（官方三步）：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(e^{\sin x}-1)+t-\sin x}{4t}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{4\cdot\left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/3}}+\frac{1}{4}-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{4\cdot\left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/3}}.$$

两块"陪跑"各自算：$\dfrac{e^{\sin x}-1}{4\left(x^2/2\right)^{1/3}}\sim\dfrac{x}{4\cdot 2^{-1/3}x^{2/3}}=\dfrac{2^{1/3}}{4}x^{1/3}\to 0$；同理 $\dfrac{\sin x}{4\left(x^2/2\right)^{1/3}}\to 0$。中间那块 $=\dfrac{t}{4t}=\dfrac{1}{4}$。三块极限都存在，拆分合法，故

$$\text{原式}=0+\frac{1}{4}-0=\frac{1}{4}.$$

（精度备注：$\ln(1+u)=u+O(u^2)$，误差是 $x^{4/3}$ 阶，比分母 t 的 $x^{2/3}$ 阶**高一阶**，除以分母后仍 $\to 0$，所以把 ln 换成 u 是安全的——这就是"等价替换只在乘除结构上做"的又一次实例。）

点评：官方答案 $\dfrac{1}{4}$。这是 8 届里"技巧浓度最高"的一道填空：**换元命名（记 t）+ $\ln(1+u)\sim u$ + 分母等价 + 阶的侦察 + 三块拆分**。要点：① 分数阶 $x^{2/3}$ 不比整数阶可怕，比较阶数的方法一样；② 拆分的合法性来自"每一块的极限都存在"。考场如果做不出来，至少写下"记 $t=\cdots$、分母 $\sim 4t$"——评分点意识要从平时练习养成。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**（本题偏难，考场允许慢一点，但要保证拿全）。

精讲 6：变限积分 + 主部速算（第 17 届非数学 A 类•填空第 3 题，2025）

题面：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}=$ 　　。

思路分析（真实思考）：扫描结构，先定"谁当分母"：分母是两个因子的乘积，逐个等价：$\sqrt[3]{1+x^3}-1\sim\dfrac{x^3}{3}$，$\sin x\sim x$，所以**分母** $\sim\dfrac{x^4}{3}$——四阶。分子是变限积分（上限 $\sin^2 x$ 还是"函数型上限"）。两条路：

- **官方路线（洛必达）**：分子求导 $=\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x$（别忘了链式因子！），分母求导得 $\dfrac{4x^3}{3}$，代入即可；
- **教学路线（先等价再积分）**：被积函数 $\ln(1+t)\sim t$，所以分子 $\sim\int_0^{\sin^2 x}t\,\mathrm{d}t=\dfrac{\sin^4 x}{2}\sim\dfrac{x^4}{2}$，两行结束。

完整解答（官方，洛必达）：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{\frac{x^4}{3}}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{\frac{4x^3}{3}}.$$

此时分子 $\sim\sin^2 x\cdot 2\sin x\cos x\sim x^2\cdot 2x=2x^3$，故

$$\text{原式}=\frac{2x^3}{\frac{4x^3}{3}}=\frac{3}{2}.$$

完整解答（教学路线，一行主部）：

$$\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin^2 x}t\,\mathrm{d}t=\frac{\sin^4 x}{2}\sim\frac{x^4}{2}\ \Rightarrow\ \text{原式}=\frac{x^4/2}{x^4/3}=\frac{3}{2}.$$

（"积分号里做等价"的合法性一句话说明：把上限记为 s，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\displaystyle\int_0^s\ln(1+t)\,\mathrm{d}t\Big/\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{s^2}{2}\right)=\dfrac{\ln(1+s)}{s}\to 1$，用一次洛必达即证 $\int_0^s\ln(1+t)\,\mathrm{d}t\sim\dfrac{s^2}{2}$。）

点评：这是**最近一届的填空第 3 题**，也是"变限积分型极限"（5/8 届出现过的交叉高频题型）的标准件。两个关键动作：① **链式因子不能漏**：$(\int_0^{\sin^2 x}\cdots)'=$ 被积函数 $(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x$；② 两条路线都要会——考场上哪条快走哪条，但**只会洛必达的人在复杂被积函数上会翻车**。 ⏱ 目标用时：**两分钟**。

精讲 7：变限积分 + 换元 + 积分中值定理（第 13 届非数学类•填空第 3 题，2021）

题面：设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，则 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t}=$ _____。

思路分析（真实思考）：分母里的 $f(x-t)$ 是"**包裹型**"（变量 x 藏进了 f 的肚子里）——按模板**第一步换元消包裹**：$u=x-t$。换完之后，分子的 $\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ 要把 x（对 t 来说是常数）拆出去：$=x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$。此时再看型：两处积分都 $\to 0$，是整个 $\dfrac{0}{0}$——洛必达一次；求导后出现 $\int_0^x f$ 这种"没有初等原函数也算得动"的结构，最后用**积分中值定理**把 $\int_0^x f$ 换成 $xf(\xi)$ 收尾。

完整解答：分母换元（$u=x-t$：换元带来的 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$ 与上下限翻转各出一个负号，正好抵消）：

$$\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u.$$

分子拆开：$\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t = x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$。于是

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0} \frac{2x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - 2\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}.$$

洛必达一次（分子求导：$2\int_0^x f + 2xf - 2xf = 2\int_0^x f$；分母求导：$\int_0^x f + xf(x)$）：

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x)}.$$

对 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 用**积分中值定理**：存在 ξ 介于 $0, x$ 之间，使 $\int_0^x f = f(\xi)\,x$。代入：

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2f(\xi)}{f(\xi)+f(x)} = \frac{2f(0)}{f(0)+f(0)} = 1.$$

（最后一步：$x\to 0$ 时 $\xi\to 0$，由 f 连续，$f(\xi)\to f(0)$、$f(x)\to f(0)$；$f(0)\neq 0$ 保证分母不塌。）

点评：**换元 → 洛必达 → 中值定理**是变限积分极限的第三条流水线（对比：精讲 6 的 17 届题走洛必达、§3.7 的 16 届题走极坐标+泰勒）。这道题的两个易错点：① 换元时**上下限翻转**产生的符号（$u = x - t$ 是减号换元，翻一次正好抵消，要仔细）；② 洛必达后 $2xf - 2xf$ 相消——这是命题人特意安排的"抵消点"。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 8：幂指函数提取公因式（第 12 届非数学类•填空第 5 题，2020）

题面：设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$，$f(x)\neq g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}g(x)=a>0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$ 。

思路分析（真实思考）：这是**抽象函数**（没有具体表达式、没有展开式），所以泰勒、洛必达的"明算"都走不通，只能做**结构变形**。观察：分子是两个幂指函数相减，而它们的**指数相同**（都是 $g(x)$）——这是关键暗示：把 $[g(x)]^{g(x)}$ 提出来：

$$[f]^{g}-[g]^{g}=[g]^{g}\left[\left(\frac{f}{g}\right)^{g}-1\right].$$

括号里是"$e^{\theta}-1$"的形状（因为 $\left(\dfrac{f}{g}\right)^{g}=e^{g\ln(f/g)}$），用 $e^{\theta}-1\sim\theta$；而 $\ln\dfrac{f}{g}=\ln\left(1+\dfrac{f-g}{g}\right)\sim\dfrac{f-g}{g}$。两层等价一串，$f-g$ 就会被约掉——答案必须与 f,g 的具体形状无关，只剩 a^{a}。

完整解答（官方链条）：① 由保号性（$a>0$），在 $x=0$ 的某去心邻域内 $f(x)>0$、$g(x)>0$，以下幂指运算合法。② 提取 $[g(x)]^{g(x)}$：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}[g(x)]^{g(x)}\cdot\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}.$$

③ 括号处：$\left(\dfrac{f}{g}\right)^{g}-1=e^{g\ln\frac{f}{g}}-1\sim g\ln\dfrac{f}{g}=g\ln\left(1+\left(\dfrac{f}{g}-1\right)\right)\sim g\left(\dfrac{f}{g}-1\right)=\dfrac{g}{g}(f-g)$，故

$$\frac{\left(\frac{f}{g}\right)^g - 1}{f(x) - g(x)} \longrightarrow 1.$$

④ 于是原式 $= \lim_{x\to 0}[g(x)]^{g(x)} = a^a$（幂指函数连续性：$g \to a$，$g\ln g \to a\ln a$）。

点评：官方答案 a^a。这道题三件工具一个没用，考的是"**见结构拆结构**"的代数手感：① "指数相同 → 提公因式"；② "$e^\theta - 1 \sim \theta$ 与 $\ln(1+\theta) \sim \theta$ 连环使用"（大纲条目 6 的延伸）；③ 条件 $f \neq g$、$a > 0$ 都是为运算合法性配的，读题时要能读出"**命题人为什么加这个条件**"——考点就藏在这些条件里。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 9：递推数列（14 分大题）（第 13 届非数学类•解答题二，2021）

题面：设 $x_1 = 2021$，$x_n^2 - 2(x_n+1)x_{n+1} + 2021 = 0$ $(n \geq 1)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim_{n\to\infty} x_n$。

思路分析（真实思考）：① 递推式是**隐式的**（藏在二次方程里）——先解出来：$x_{n+1} = \dfrac{x_n^2 + 2021}{2(x_n+1)}$。② 题目是"证明收敛 + 求极限"——套路只有单调有界三步走（3.6 节）。③ 观察递推形状：分母 $2(x_n+1)$、分子 $x_n^2 + 2021$——这种"$\dfrac{x^2+a}{2x+2}$"型是经典的**均值迭代**暗示。做换元 $y_n = 1 + x_n$，结构立刻现形：$y_{n+1} = \dfrac{y_n^2 + 2022}{2y_n} = \dfrac{y_n}{2} + \dfrac{1011}{y_n}$——标准的"$y + a/y$"！均值不等式给下界，作差给单调。④ 求值：设极限 A，代回不动点方程。

完整证明与解答：**第一步（整理递推 + 换元）**：由 $x_n^2 - 2(x_n+1)x_{n+1} + 2021 = 0$ 得 $x_{n+1} = \dfrac{x_n^2 + 2021}{2(x_n+1)}$。记 $a = 1011$，$y_n = 1 + x_n$，则 $y_1 = 2022 = 2a$，且

$$y_{n+1}=1+x_{n+1}=1+\frac{x_n^2+2021}{2(x_n+1)}=\frac{(1+x_n)^2+2022}{2(1+x_n)}=\frac{y_n}{2}+\frac{a}{y_n}.$$

第二步（有下界）：对 $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}\ (x>0)$，由均值不等式

$$f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}\geq 2\sqrt{\frac{a}{2}}=\sqrt{2a}=\sqrt{2022},$$

且当 $x>\sqrt{2a}$ 时取严格不等号。 **第三步（单调递减）**：当 $x>\sqrt{2a}$ 时，

$$f(x)<x\iff\frac{x}{2}+\frac{a}{x}<x\iff a<\frac{x^2}{2}\iff x>\sqrt{2a}\quad\checkmark,$$

故 $x>\sqrt{2a}$ 时恒有 $x>f(x)>\sqrt{2a}$。归纳：$y_1=2022>\sqrt{2022}$ 且"$y_n>\sqrt{2a}\Rightarrow y_{n+1}=f(y_n)\in(\sqrt{2a},\,y_n)$"——即 $\{y_n\}$ **单调递减、有下界** $\sqrt{2a}$，由单调有界准则收敛。 **第四步（求值）**：设 $\lim y_n=A>0$，对 $y_{n+1}=\frac{y_n}{2}+\frac{a}{y_n}$ 两边取极限：$A=\frac{A}{2}+\frac{a}{A}$，解得 $A^2=2a=2022$，即 $A=\sqrt{2022}$。所以

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2022}-1.$$

点评：递推数列大题在 8 届里出现 3 次（12、13、15 届），**"前一半（证明收敛）是稳定的得分点，后一半（求值）基本是送分"**——因为一旦证出收敛，设 A 解方程就是机械动作。这道题的三个教学点：① 隐式递推先**显式化**；② 看到 $\frac{x^2+\text{常数}}{2x+2}$ 就试换元配"$y+\frac{a}{y}$"；③ 书写中**必须写明"由单调有界准则，$\{y_n\}$ 收敛"**——这几个字是评分点（官方解答分 5+5+4 三段给分）。 🎯 考试定位：这类 14 分题目标"**拿 12+ 分**"，复习时按"猜界 → 归纳 → 作差 → 取极限"四段模板默写几遍。 ⏱ 目标用时：**8–10 分钟**。

精讲 10：抽象函数方程（14 分大题）（第 17 届非数学 A 类•解答题二，2025）

题面：设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

求函数 $f(x)$ 的表达式。

思路分析（真实思考）：这个式子里藏着两个"妖怪"：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 和 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

命门在这里——虽然它们写在 $f(x)$ 的解析式里，但它们**都是数**（定值）！注意那个 $\lim$ 里的 x 是"哑变量"，跟式子外面的 x 没有任何关系（命题人故意用同一个字母来迷惑你，这是本题最大的坑）。 于是策略：**先把两个妖怪设成常数** a,b，f 的形状立刻被锁定为 x^3+ax^2-bx（三次多项式，只剩两个未知数）；再用题目条件造两个方程解出 a,b：① 让 $x\to 0$ 取极限得到 a 与 b 的关系；② 对等式在 $[0,1]$ 上积分得到另一个方程。

完整解答： 由原式取 $x\to 0$：右边 $\to 0$（$x^3\to 0$、$x^2\cdot a\to 0$、$bx\to 0$），而 f 连续，故 $f(0)=0$。于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)\quad(\text{导数定义}).$$

记 $a=f'(0)$，$b=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则原式变成

$$f(x)=x^3+ax^2-bx.(1)$$

造第一个方程：对 (1) 取 $x\to 0$ 计算 $a=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$：

$$a=\lim_{x\to 0}\left(x^2+ax-b\right)=-b.(2)$$

造第二个方程：对 (1) 两边在 $[0,1]$ 上积分：

$$b=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{a}{3}-\frac{b}{2}.(3)$$

联立 (2)(3)：由 $a=-b$ 代入 (3) 得 $b=\frac{1}{4}-\frac{b}{3}-\frac{b}{2}=\frac{1}{4}-\frac{5b}{6}$，即 $\frac{11b}{6}=\frac{1}{4}$，解得 $b=\frac{3}{22}$，$a=-\frac{3}{22}$。所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x,\qquad -\infty<x<+\infty.$$

点评：这是**最新一届（2025）的解答题第一题**。它的出题套路值得单独记一条笔记："**函数方程里的 $\lim$ 和 $\int$ 都是数**——先设常数，再取极限/积分造方程组"。三个易错读数点：① $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 是常数，别试图对它"洛必达"或"继续展开"；② 式子里的 x 和 $\lim$ 里的 x 是两回事（哑变量改名 t 就不会晕）；③ 验证：解出的 f 满足 $f'(0)=-\frac{3}{22}$、$\int_0^1 f=\frac{3}{22}$，代回原方程左右相符——**考场最后 30 秒做一次这样的代回自检**。 🎯 官方按 6 / 10 / 14 分三档给分：写出 $f=x^3+ax^2-bx$ 并得到 $a=-b$ 已进入 6 分档；两个方程齐了到 10 分档；解出答案才满 14 分。哪怕方程没解完，**写出"设 a,b、$f=x^3+ax^2-bx$"就已经站在 6 分上了**。 ⏱ 目标用时：**8–10 分钟**。（同题另见 05 篇精讲 10。）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 加减里乱用等价无穷小 ❌ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$：把 $\sin x\sim x$ 一换，得 0。 ✅ 相减抵消 = 需要高阶信息：$x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$，极限 $=\dfrac{1}{6}$。**口诀：乘除放心换，加减别手痒。**

② 无视"先化简再替换"的顺序 ❌ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$：拆成 $\dfrac{\tan x}{x^3}-\dfrac{\sin x}{x^3}$ 分别替换，得 0（还犯了拆分违规）。 ✅ 先提公因式化成乘积：$\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)\sim x\cdot\dfrac{x^2}{2}=\dfrac{x^3}{2}$，极限 $=\dfrac{1}{2}$。**先因式分解，再替换。**

③ 泰勒展开的阶数不够（或"多展无用功"） ❌ 17 届填 1 里把分子展到 x^2 就代入，发现抵消后"卡住"。 ✅ 分母是 ax^3，一开始就该展到 x^3；**抵消是剧情需要，补一阶即可。**

④ 洛必达不验型 ❌ 对 $0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、1^∞ 直接求导。 ✅ 先归约成 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$（通分/有理化/取 e）再洛。**每次用洛必达前，重验一次型。**

⑤ 把"洛必达失败"误判成"极限不存在" ❌ 对 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$ 用洛必达得 $\lim(1+\cos x)$ 不存在，就断言原极限不存在。 ✅ 原极限 $=1$（分子分母同除 x）。法则只是单向门：**导数比不存在，原极限可能照样存在**，换工具再战。

⑥ 求导爆炸了还硬洛 ❌ 根式套根式、连乘积的题，用洛必达把式子越导越丑，最后算不动。 ✅ 求导两轮后式子变丑，**立即回退**：能因式分解、能有理化、能泰勒

的，都不该走洛必达。

⑦ 把 1^∞ 写成 1，或忘记 e ❌ $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{1/x^2}$"底 $\to 1$，所以 $=1$"。 ✅ $=e^{\lim \frac{x^2}{x^2}}=e$。**幂指函数先取 e，指数算完再回来。**

⑧ 变限积分求导漏链式因子 ❌ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t=\ln(1+\sin^2 x)$。 ✅ 还要乘上限的导数：$=\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x$。

⑨ $f(x-t)$ 不换元就"假装"是普通变限积分 ❌ 对 $\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$ 直接套"求导 $=f(x)$"或 $f(0)$。 ✅ 先换元 $u=x-t$：$\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，**换元让"包裹"消失**，再谈求导。

⑩ 递推数列没证收敛就设极限 ❌ "设 $\lim x_n=A$，由 $A=f(A)$ 得 $A=\cdots$"——**循环论证，直接扣分。** ✅ 三段式：归纳证有界 → 作差证单调 → 写明"由单调有界准则 $\{x_n\}$ 收敛"→ 再设 A 取极限。 🎯 反面细节：夹逼题也要写"由夹逼准则"——**准则的名字就是分数**（官方答案处处标这些字样）。

⑪ 拆分越权（拆出"各自不存在"的两块） ❌ $\lim\dfrac{\sin x-x}{x^3}=\lim\dfrac{\sin x}{x^3}-\lim\dfrac{x}{x^3}=\infty-\infty$。 ✅ 拆分的合法前提是**每一块的极限都存在**；这里老老实实泰勒，$=-\dfrac{1}{6}$。（正面例子：11 届填 1 拆成三块 $0+\dfrac{1}{4}+0$，合法。）

⑫ 幂指函数扔了"保号"这个前提 ❌ 对 $[f(x)]^{g(x)}$ 直接写 $e^{g\ln f}$，不管 f 在邻域内的符号。 ✅ 由 $\lim f=a>0$ 用**保号性**先框出去心邻域使 $f>0$（12 届填 5 的官方解第一步），幂指运算才合法。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–5 题每题 3 分钟，6–7 题每题 6 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题·仿竞赛风格**——难度与填空第 1 题对齐；答案里标了对应的"方法出处"。）

？ 自测 1（泰勒/等价综合，§3.2）：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} =$ 　　。

？ 自测 2（泰勒定参数，§3.2）：设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+ax^2}-\cos x}{x^4}=b$（$b$ 为有限数），则 $a=$ 　　，$b=$ 　　。

？ 自测 3（幂指函数 1^∞，§3.4）：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos 2x}{\cos x}\right)^{1/x^2} =$ 　　。

？ 自测 4（变限积分，§3.7）：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{t}\,\mathrm{d}t}{x^3} =$ 　　。

？ 自测 5（$\infty-\infty$，§2.4）：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^{3/2}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right) =$ 　　。

？ 自测 6（夹逼，§3.5）：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+\sqrt{k}} =$ 　　。

？ 自测 7（递推数列，§3.6）：设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $(n\ge 1)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

自测题答案与完整解答

答 1：$-\dfrac{1}{12}$。 两个函数都展到 x^4：$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + o(x^4)$；对 $e^{-x^2/2}$ 用 $e^u = 1 + u + \dfrac{u^2}{2} + o(u^2)$ $(u = -\dfrac{x^2}{2})$：

$$e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{x^4}{4} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

相减，x^2 项抵消：

$$\cos x - e^{-x^2/2} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4) \;\Rightarrow\; \text{极限} = -\frac{1}{12}.$$

> 方法出处：精讲 1 的"定阶 + 系数相减"同款；注意 e 的展开里 u^2 项是 $\dfrac{1}{2}u^2$ ——漏掉这个 $\dfrac{1}{2}$ 是本题最大陷阱。

答 2：$a = -1$，$b = -\dfrac{1}{6}$。 分别展开到 x^4：

$$\sqrt{1+ax^2} = 1 + \frac{a}{2}x^2 - \frac{a^2}{8}x^4 + o(x^4) \quad (\text{用 } (1+u)^{1/2} = 1 + \tfrac{u}{2} - \tfrac{u^2}{8} + o(u^2),\ u = ax^2),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

分子 $= \left(\dfrac{a}{2} + \dfrac{1}{2}\right)x^2 - \left(\dfrac{a^2}{8} + \dfrac{1}{24}\right)x^4 + o(x^4)$。要使极限为**有限数** b，x^2 项必须消失：

$$\frac{a}{2} + \frac{1}{2} = 0 \;\Rightarrow\; a = -1.$$

此时分子 $=\left(-\frac{1}{8}-\frac{1}{24}\right)x^4+o(x^4)=-\frac{1}{6}x^4+o(x^4)$，故 $b=-\frac{1}{6}$。

> 方法出处：17 届填 1 的"参数匹配"套路。**注意读题**："b 为有限数"这句话就是在提示你"先干掉低阶项"。

答 3：$e^{-3/2}$。1^∞ 型，用速记式 $e^{\lim v(u-1)}$，其中 $u=\dfrac{\cos 2x}{\cos x}$、$v=\dfrac{1}{x^2}$：

$$v(u-1)=\frac{\cos 2x-\cos x}{x^2\cos x}\sim\frac{\cos 2x-\cos x}{x^2}\quad(\cos x\to 1).$$

把分子展开到 x^2：$\cos 2x=1-2x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，相减得

$$\cos 2x-\cos x=-2x^2+\frac{x^2}{2}+o(x^2)=-\frac{3}{2}x^2+o(x^2).$$

故 $v(u-1)\to-\dfrac{3}{2}$，原式 $=e^{-3/2}$。

> 方法出处：§3.4 + 精讲 8。$\cos 2x$ 的展开中 $2x$ 的平方别忘了：$\cos 2x=1-\dfrac{(2x)^2}{2}+\cdots$。

答 4：$\dfrac{\sqrt{2}}{6}$。分子先积出来（凑微分）：$\displaystyle\int_0^{1-\cos x}\sqrt{t}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}(1-\cos x)^{3/2}$。再用 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$：

$$\frac{2}{3}(1-\cos x)^{3/2}\sim\frac{2}{3}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{3/2}=\frac{2}{3}\cdot\frac{x^3}{2\sqrt{2}}=\frac{x^3}{3\sqrt{2}}.$$

故原式 $=\dfrac{1}{3\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}$。

> 方法出处：§3.7 模板"换元/积分 → 等价"。分数幂的等价：$(\frac{x^2}{2})^{3/2}=\frac{x^3}{2^{3/2}}$，别把 $3/2$ 次幂和 $\sqrt{2}$ 搞混。

答 5：$-\frac{1}{4}$。 提公因子 $\sqrt{x}$ 后逐项展成 $\frac{1}{x}$ 的幂（用 $(1+t)^{1/2}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(t^2)$）：

$$\sqrt{x+2}=\sqrt{x}\Big(1+\frac{2}{x}\Big)^{1/2}=\sqrt{x}\Big(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o(x^{-2})\Big),$$

$$\sqrt{x+1}=\sqrt{x}\Big(1+\frac{1}{2x}-\frac{1}{8x^2}+o(x^{-2})\Big).$$

代入括号内：

$$\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}=\sqrt{x}\Big[\Big(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}\Big)-2\Big(1+\frac{1}{2x}-\frac{1}{8x^2}\Big)+1\Big]+o(x^{-3/2})$$

$$=\sqrt{x}\cdot\Big(-\frac{1}{4x^2}\Big)+o(x^{-3/2})=-\frac{1}{4x^{3/2}}+o(x^{-3/2}).$$

乘上 $x^{3/2}$，极限 $=-\frac{1}{4}$。

> 方法出处：$\infty-\infty$ 归约 + 广义泰勒（对 $\frac{1}{x}$ 展开）。**结构识别**：这是 $f(x+2)-2f(x+1)+f(x)$ 的"二阶差分"，最大值项的二次相消一定发生在 $x^{-3/2}$ 阶——展开时耐心对齐。

答 6：1。 对每项放缩：$k=1,\dots,n$ 时 $1\le\sqrt{k}\le\sqrt{n}$，故

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}}\le\frac{1}{n+\sqrt{k}}\le\frac{1}{n+1}.$$

求和（n 项）：

$$\frac{n}{n+\sqrt{n}} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+\sqrt{k}} \le \frac{n}{n+1}.$$

两侧极限都是 1，由**夹逼准则**原式 $=1$。

> 方法出处：§3.5。写法上务必点明"由夹逼准则"——这是评分点。

答 7：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$。**第一步（有界）**：归纳证明 $1 \le x_n < 2$。$x_1 = 1$ 成立；若 $1 \le x_n < 2$，则 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \in [\sqrt{3}, 2)$，仍在 $[1,2)$ 内。**第二步（单调）**：作差比较平方（更干净）：当 $x_n < 2$ 时

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = (2+x_n) - x_n^2 = (2-x_n)(1+x_n) > 0 \;\Rightarrow\; x_{n+1} > x_n,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递增。**第三步（取极限）**：$\{x_n\}$ 单调递增有上界，由**单调有界准则**收敛。设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，对 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 两边取极限：$A = \sqrt{2+A}$，即 $A^2 - A - 2 = 0$，$(A-2)(A+1) = 0$。由 $x_n \ge 1$ 知 $A \ge 1$，故 $A = 2$（舍去 $A = -1$）。

> 方法出处：§3.6 / 精讲 9。注意"取极限后解方程"必须**排除不合理的根**（这里是 $A=-1$），这一步是细节分。

七、结语：把"极限"变成你的提款机

恭喜！走完这一篇，你已经完成了从"一年没碰数学"到"极限计算有章法"的第一跳。回头看一遍你征服过的东西：

```
§二 直觉重建      极限是什么 → 无穷小的阶 → 三大工具的生长史
                          （等价不够 → 泰勒 → 泰勒替代洛必达 → 洛必达的坑）
§三 武器库        3.1 等价替换 → 3.2 泰勒 → 3.3 洛必达 → 3.4 幂指与 1^∞
                          → 3.5 夹逼 → 3.6 单调有界 → 3.7 变限积分 → 3.8 流程与纪律
§四 真题实战      10 道官方真题：8 道填空（每题 ≤3 分钟）+ 2 道大题（拿满铺垫分）
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它是唯一的地基篇。之后你学导数（03 篇起）、积分、级数、微分方程……每一个板块的解法里都会闪回今天的三件套：等价替换是"一阶近似"，泰勒是"高阶近似"，洛必达是"导数比较"——后面遇到 $\frac{0}{0}$，你的手会比脑子先动。

下一篇预告（02 篇）：本篇只解决"**怎么算得又快又对**"；那些"**证明存在**"的活——ε-N 语言的写法、单调有界/夹逼做**证明题**的规范表述、连续性判定与间断点分类——全部留给《02 极限的证明与连续性》。一句话分工：**本篇管"算"，02 篇管"证"，两者合起来才是 "极限" 这道大菜的全貌。**

「极限计算防身六句话」（考前最后一天只看这段）

1. **先验型，再化简**：代入看一眼属于七种未定式哪一种；通分、有理化、提取主项、取 e，先把"型"归约成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$。
2. **乘除用等价，加减用泰勒**：等价替换只对乘除因子合法；一相减就报高阶信息——该展几阶展几阶，抵消了"再展一阶"。

3. **泰勒定阶看分母**：分母是几阶，分子展到几阶；$o(x^k)$ 只负责记账，不参与主部计算。
4. **洛必达讲武德**：先验型、先化简、单向门（导数比不存在≠原极限不存在）；两轮求导后式子变丑，立即回退换武器。
5. **幂指函数先取 e**：$u^v = e^{v\ln u}$，1^∞ 用 $e^{\lim v(u-1)}$；先由保号性确认底为正。
6. **数列先证收敛再取极限**：夹逼、单调有界都要把"准则的名字"写出来；递推题按"猜界 → 归纳 → 作差 → 不动点"四步走。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：把 §2 的两张表（等价表、泰勒表）**默写**一遍，错一项罚抄五遍；做完自测 1–4。
> 2. **第 2 天**：真题二刷（限时）：10 届填 1/填 4、11 届填 1、12 届填 1/填 5、13 届填 3、14 届填 1、15 届填 1、16 届填 2、17 届填 1/填 3——**共 11 道填空，目标每题 ≤3 分钟、全对**；重写 13 届大二、17 届大二两道大题（各限时 10 分钟，完整书写）。
> 3. **第 3 天**：自测 5–7 + 错题回炉；把易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背一遍；有余力再碰 §3.8 的幂级数交叉题。
> 4. ✍️ 配套练习：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/01-极限的计算方法-练习.md`（收录本专题真题、附完整详解）；在那之前，先把上面第 2 天的 11 道真题和二刷错题做到"闭卷零卡顿"。
> 5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：极限计算这件事，**不是"会不会"，是"熟不熟"**。11 道填空真题 + 10 道精讲 + 7 道自测，加起来不到 30 道题——把它们吃透，CMC 卷面上最初的那 6 分就永远是你的，而它是全卷心态的定海神针。加油喵！ 🐱📚